



Unidad I – Sistemas de conducción de fluidos

- Caños y Tubos
- Uniones
- Válvulas
- Bombas
- Turbinas
- Números adimensionales



NPSH / ANPA

NPSH

- La NPSH (Net Positive Suction Head), también conocido como ANPA (Altura Neta Positiva en la Aspiración) y CNPA (Carga Neta Positiva en Aspiración), es una cantidad utilizada en el análisis de la cavitación de una instalación hidráulica.
- La NPSH es un parámetro importante en el diseño de un circuito de bombeo que ayuda a conocer la cercanía de la instalación a la cavitación. Si la presión en algún punto del circuito es menor que la presión de vapor del líquido, este entrará en cavitación.

NPSH

- La teoría y la práctica demuestran que la bomba centrífuga origina una depresión en la zona de ingreso a los álabes que posibilita la succión del líquido a través de la tubería de aspiración.
- Una vez que recibe la energía del exterior, el líquido aumenta su presión justamente en el valor de la altura manométrica.
 - Es decir que en la sección de salida del rotor la presión alcanza los valores máximos.

NPSH

- NPSH es la presión mínima requerida en el eje de la sección de la brida de aspiración, tal que no se produzca cavitación en la sección de ingreso a los álabes del rotor.
 - Es decir que, si la presión en el eje baja a valores menores que los del NPSH, irremediablemente tendremos cavitación en el ingreso a los álabes.

NPSH

- En las instalaciones de bombeo se debe tener en cuenta la NPSH referida a la aspiración de la bomba, distinguiéndose dos tipos de NPSH:
 - **NPSH disponible:** es una medida de cómo de cerca está el fluido de la cavitación.
 - **NPSH requerido:** valor límite requerido, en cierto punto de la instalación, para evitar que el fluido entre en cavitación.

NPSH

- La NPSH requerida es la NPSH mínima que se necesita para evitar la cavitación.
- Depende de las características de la bomba, por lo que es un dato que debe proporcionar el fabricante en sus curvas de operación.

NPSH

- La NPSH disponible depende de las características de la instalación y del líquido a bombear.
- La $NPSH_d$ es igual a la altura hidráulica total que tiene el fluido a la entrada de la bomba, menos la presión de vapor, menos la altura geométrica de aspiración.

NPSH

- Se considera la ecuación de la energía antes de la bomba:

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + J_{1-2}$$

- Donde:
 - P_1 : presión de la fuente del fluido (absoluta)
 - z_1 : altura de aspiración (entre la superficie del fluido y el eje de la bomba)
 - V_1 : velocidad del fluido en la fuente (se desprecia)
 - P_2 : presión a la entrada de la bomba (absoluta)
 - z_2 : altura del eje de la bomba (es igual a 0)
 - V_2 : velocidad de succión
 - J_{1-2} : pérdidas en la línea de succión

NPSH

- Reescribiendo la ecuación de la energía.

$$\frac{P_{ABS}}{\gamma} + z_1 = \frac{P_{asp}}{\gamma} + \frac{V_{asp}^2}{2g} + J_{1-2}$$
$$\frac{P_{ABS}}{\gamma} + z_1 = \frac{P_{vap}}{\gamma} + NPSH_D + J_{1-2}$$

- Operando

$$NPSH_D = \frac{P_{ABS} - P_{vap}}{\gamma} \pm z_1 - J_{1-2}$$

NPSH

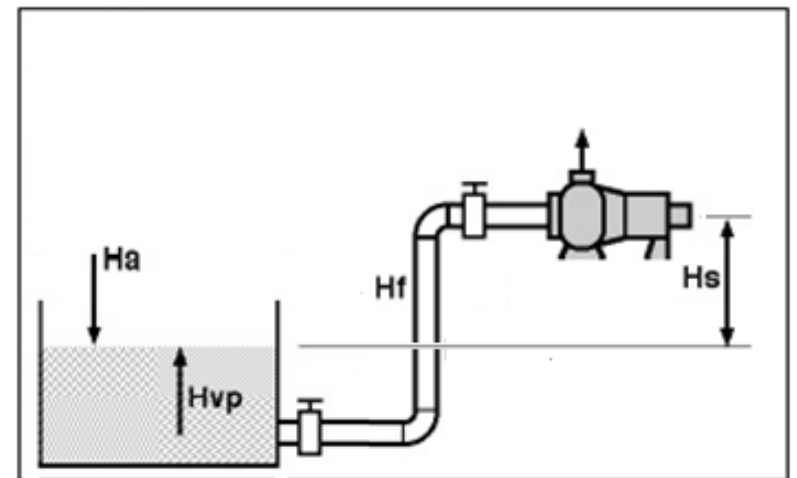
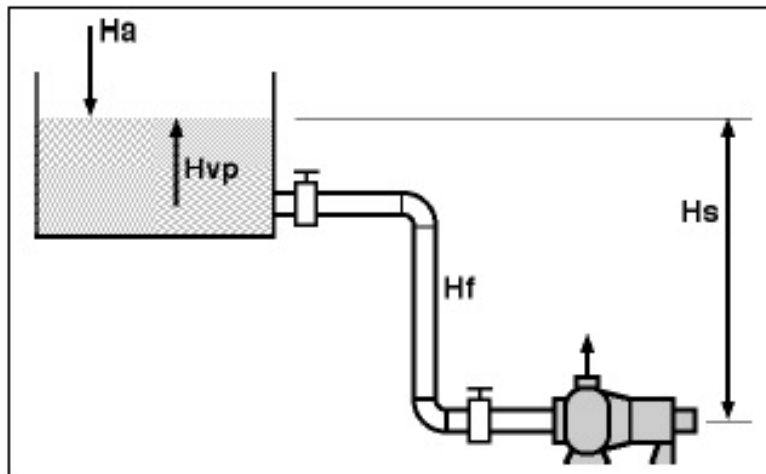
- z_1 corresponde a la distancia vertical entre la superficie del líquido en el tanque de suministro y el centro de bomba.
 - Su signo depende de la relación del tanque con la bomba.
 - Si está por encima el signo es positivo.
 - Si está por debajo el signo es negativo.

NPSH

- Utilizando alturas se parte del diagrama y de la ecuación de la energía.

$$NPSH_D = H_a - H_{vp} \pm H_s - H_f$$

- Donde:
 - H_a : presión atmosférica
 - H_{vp} : presión de vapor a temperatura ambiente
 - H_s : presión por la altura de la superficie del fluido hasta el centro de la bomba
 - H_f : presión de pérdidas



NPSH

- Por diseño (y para asegurar que la bomba no cavite) se tiene que dar la siguiente condición

$$NPSH_D > 1.10 \times NPSH_R$$



PUNTO DE OPERACIÓN

Carga sobre la bomba

- El cálculo de la carga total de bombeo consiste en determinar la energía requerida para impulsar el líquido desde el nivel de succión hasta el nivel de descarga, venciendo la resistencia que ofrecen la tubería y los accesorios, al paso del fluido.

Carga sobre la bomba

- Las cargas que hay que calcular son:
 - **Carga Estática Total:** se determina conociendo la altura geométrica del nivel de líquido entre los receptores de succión y descarga, la línea de centro de bomba y las presiones en esos puntos.

$$H_{ET} = H_D - H_S + \frac{P_D - P_S}{\gamma}$$

- **Carga Dinámica Total:** Se define como la suma total de las pérdidas de presión en las tuberías y cargas por velocidad.
 - Pérdidas de cargas en las tuberías: compuestas por las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias.

Pérdidas primarias

- Estas son ocasionadas por el rozamiento que el fluido experimenta con la pared de la tubería por la que circula y al roce de las partículas entre sí.
- En la determinación de este tipo de pérdidas juegan un papel importante los factores siguientes:
 - El tipo de material y el acabado interno de la tubería, ya sea liso o rugoso.
 - El régimen en que se maneja el flujo del fluido si es laminar o turbulento.
 - El régimen laminar se presenta con números de Reynolds inferiores a 2000.
 - Una zona llamada crítica, comprendida entre los números de Reynolds de $2000 < \#Re < 4000$.
 - Un área designada de transición cuyos límites están comprendidos entre $4000 < \#Re < 11000$.
 - El régimen de flujo turbulento se presenta con números de Reynolds superiores a 11000.

Pérdidas primarias

- **Número de Reynolds:** $\#Re = \frac{v \times d}{\nu} = \frac{\rho \times v \times d}{\mu}$
 - v : velocidad
 - d : diámetro
 - ν : viscosidad cinemática (letra NU)
 - ρ : densidad (letra RHO)
 - μ : viscosidad dinámica (letra MU)

Pérdidas primarias

- Para estimar las pérdidas es necesario conocer la rugosidad relativa.
 - Rugosidad relativa: $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{d_i}$
- Con los valores del número de Reynolds y la rugosidad relativa se determina el coeficiente de rozamiento en el diagrama de Moody.

Pérdidas primarias

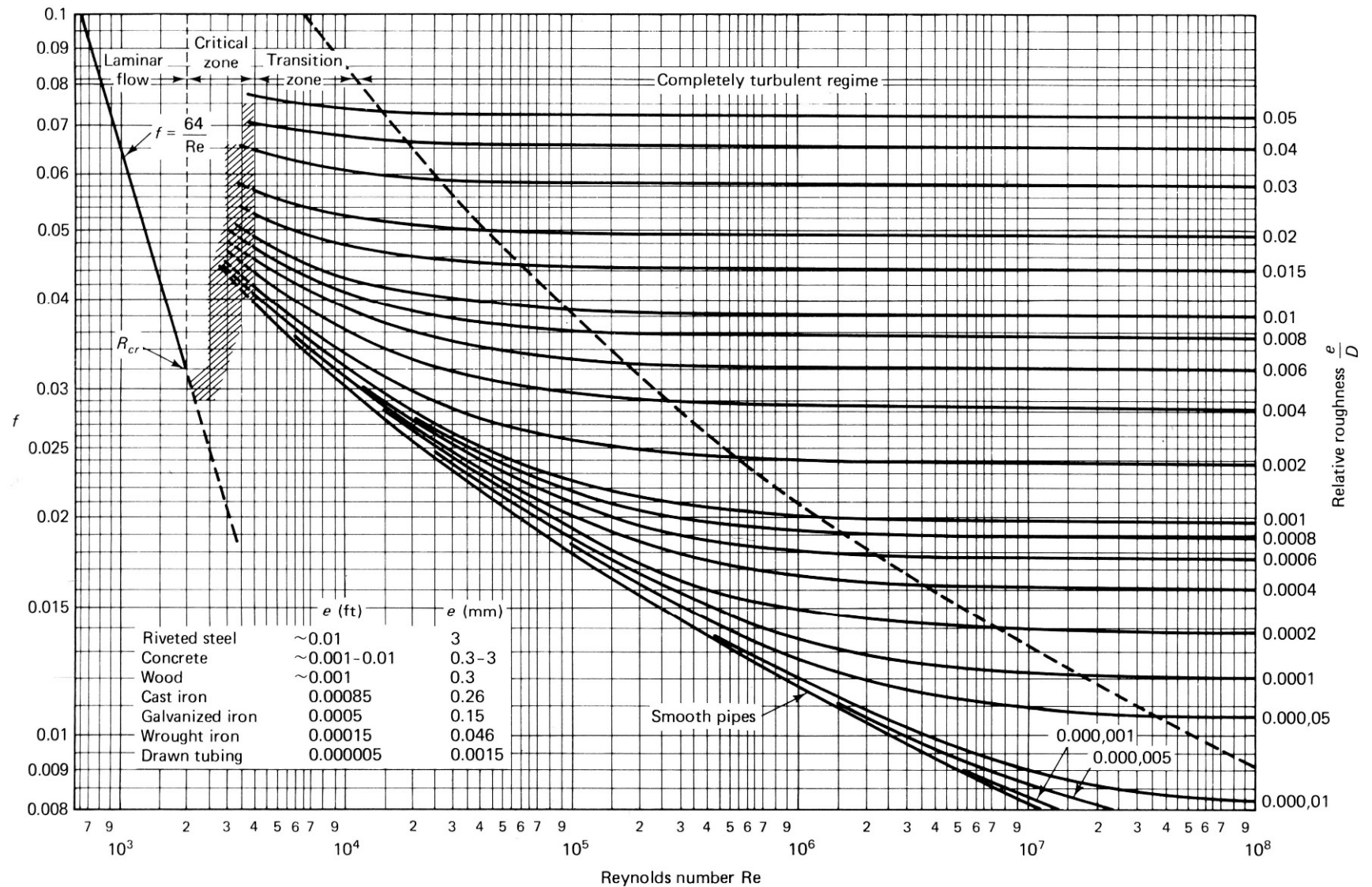


Figure 7.13 Moody diagram. (From L. F. Moody, *Trans. ASME*, Vol. 66, 1944.)

Pérdidas primarias

- Este coeficiente es útil para determinar las pérdidas primarias por medio de la ecuación de Darcy Weisbach.

$$h_f = f_m \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

- Si existen cambios de sección transversal (diámetro de tuberías) se deben calcular las pérdidas de carga en cada sección.

Pérdidas secundarias

- Las pérdidas de carga secundarias o de forma son ocasionadas por la resistencia que presentan al paso del fluido los accesorios del arreglo de tuberías (reducciones, válvulas, estrangulaciones, expansiones, cambios de dirección, etc.).
 - El cálculo de las pérdidas locales de los accesorios se obtiene como una pérdida de la velocidad del fluido por medio de la siguiente expresión:

$$h_{acc} = k \times \frac{v^2}{2g}$$

Pérdidas secundarias

- El valor de k depende de la geometría del accesorio y del coeficiente de fricción f_t , por lo que la pérdida de carga para los accesorios se evalúa en forma individual, por medio de tablas y gráficas de los valores de k
 - Otras tablas indican la caída de presión que se genera a través de un accesorio de tubería y determinan una longitud de tubería recta que genera la misma cantidad de pérdida. A esto se lo llama “longitud equivalente”

$$h_{acc} = f_t \times \frac{L_e}{d} \times \frac{v^2}{2g}$$

Carga sobre la bomba

- Una vez determinadas las cargas se parte de la ecuación general de la energía y de la ecuación de continuidad.

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + h_B = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + J_{1-2}$$

$$Q = A \times V \Rightarrow Q = \frac{\pi \times d^2}{4} \times V$$

Carga sobre la bomba

- De la ecuación de la energía se puede despejar:

$$h_B = \underbrace{\frac{P_2 - P_1}{\gamma}}_{\text{Carga de presión}} + \underbrace{(z_2 - z_1)}_{\text{Carga estática}} + \underbrace{\left(\frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} \right)}_{\text{Carga de velocidad}} + \underbrace{J_{1-2}}_{\text{Carga de pérdidas}}$$

- Siendo esta la carga sobre la bomba.
 - También llamada altura de bombeo o h_B .

Carga sobre la bomba

- En los sistemas abiertos a la atmósfera se considera que $P_1 = P_2 = 0$ y que $V_1 = 0$ por ser despreciable la velocidad de movimiento de la partícula que se encuentra en el tanque respecto a la de la tubería.
- La carga sobre la bomba queda:
 - Con carga de succión: $h_B = (z_2 - z_1) + \frac{V_2^2}{2g} + J_{1-2}$
 - Con altura de succión: $h_B = (z_2 + z_1) + \frac{V_2^2}{2g} + J_{1-2}$

Carga sobre la bomba

- Volviendo a la ecuación de las pérdidas y reemplazando la velocidad (mediante la ecuación de continuidad) se tiene:

$$h_f = f_m \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g} + k \times \frac{v^2}{2g}$$

$$h_f = \left(f_m \times \frac{L}{D} + k \right) \times \frac{v^2}{2g}$$

- Y de la ecuación de la continuidad:

$$Q = A \times V \Rightarrow V = \frac{4 \times Q}{\pi \times d^2}$$

Carga sobre la bomba

- Operando se obtiene:

$$h_f = \left(f_m \times \frac{L}{D} + k \right) \times \frac{8}{g \times (\pi \times d^2)^2} \times Q^2$$

- Donde lo único que varía, una vez definido el diámetro a utilizar, es el caudal transportado.

$$h_f = C_1 \times Q_i^2$$

Carga sobre la bomba

- Con la carga de velocidad se opera del mismo modo:

$$c_v = \frac{V_2^2}{2g} \Rightarrow c_v = \frac{Q_i^2}{2g \frac{\pi^2 d^4}{4^2}} \Rightarrow c_v = C_2 \times Q_i^2$$

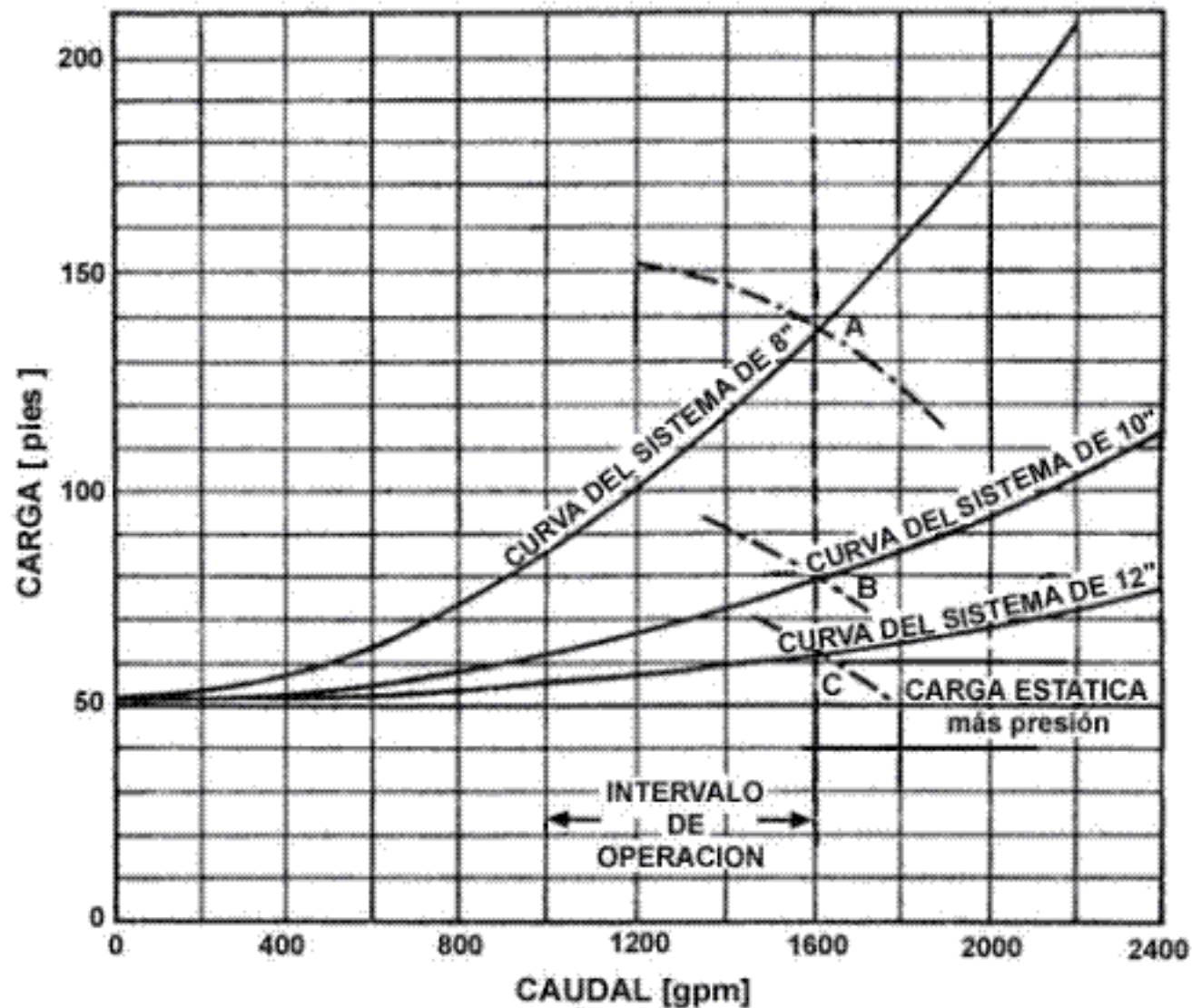
- Reemplazando en la ecuación de la carga sobre la bomba:

$$h_B = \underbrace{(z_2 - z_1)}_{\text{Carga estática}} + \underbrace{C_2 \times Q_i^2}_{\text{Carga de velocidad}} + \underbrace{C_1 \times Q_i^2}_{\text{Carga de pérdidas}}$$

Carga sobre la bomba

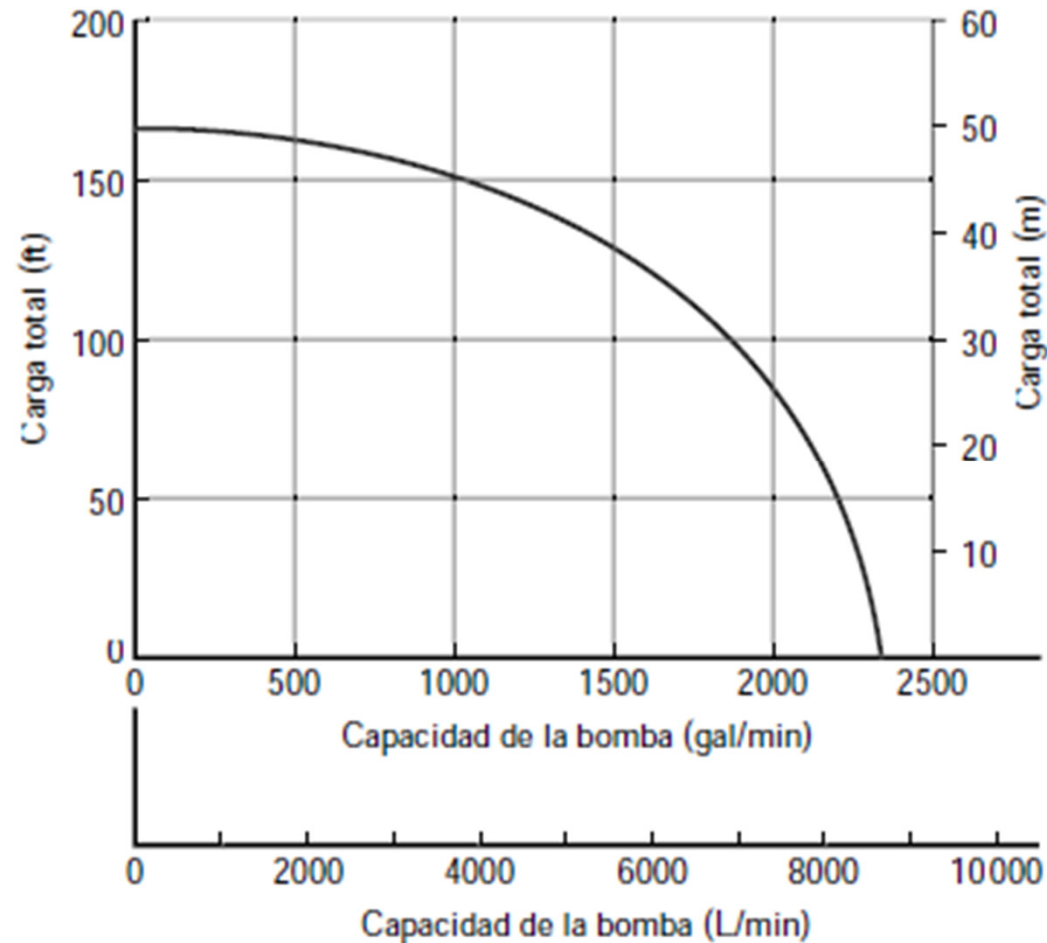
- Si se grafica la carga sobre la bomba respecto al caudal (o gasto) se obtiene la curva de la instalación o del sistema.
 - En las ordenadas al origen se tiene, a caudal 0, la carga estática.
 - Si existe presión a vencer en la succión o en la descarga, la misma se debe adicionar a la carga estática.
 - A medida que aumenta el caudal se tiene que agregar una cuadrática que representa las pérdidas y la velocidad de descarga.
 - Si la velocidad de descarga es despreciable (descarga en un tanque), la curva que se superpone representa exclusivamente a las pérdidas.

Curva de la instalación (o del sistema)



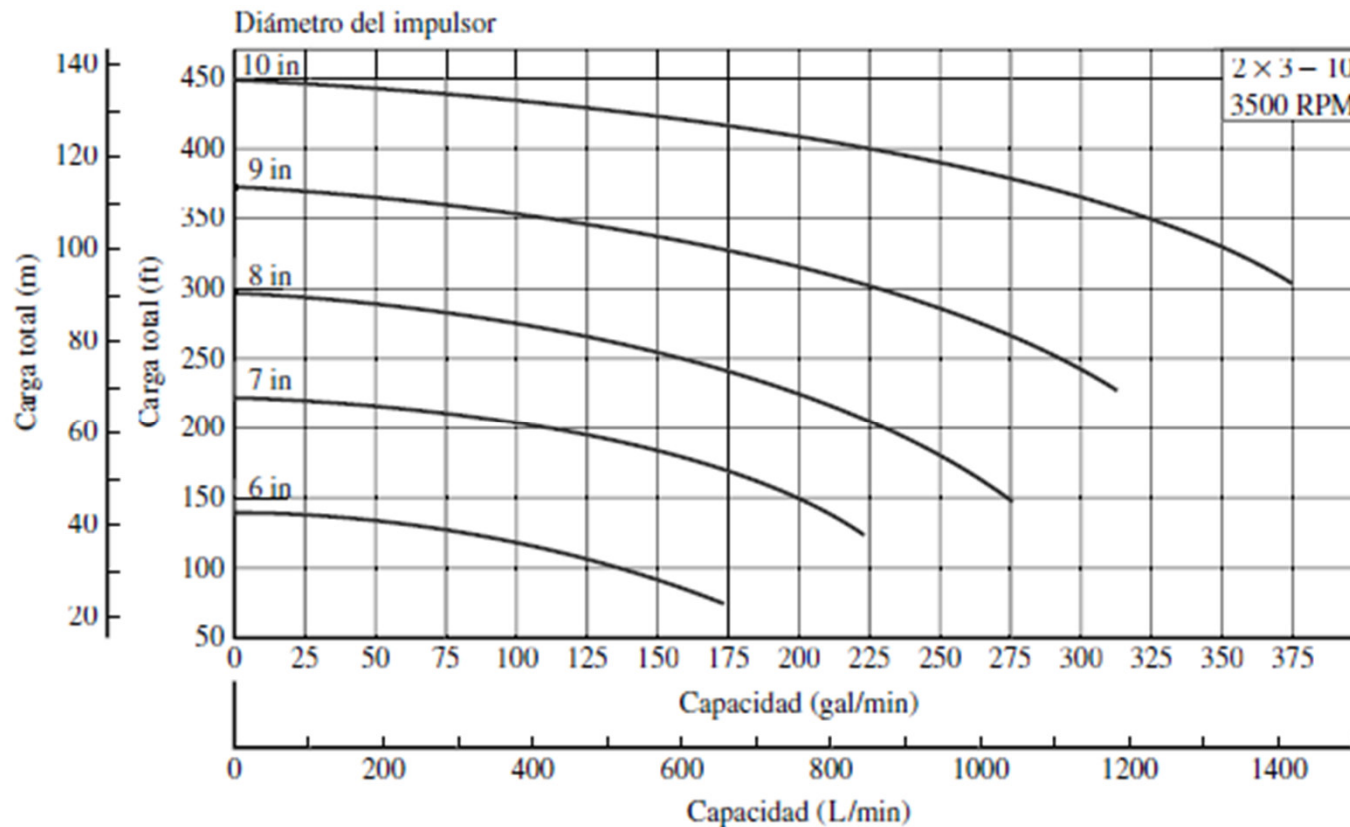
Curva característica de una bomba

$$H_B = \frac{P}{\gamma}$$



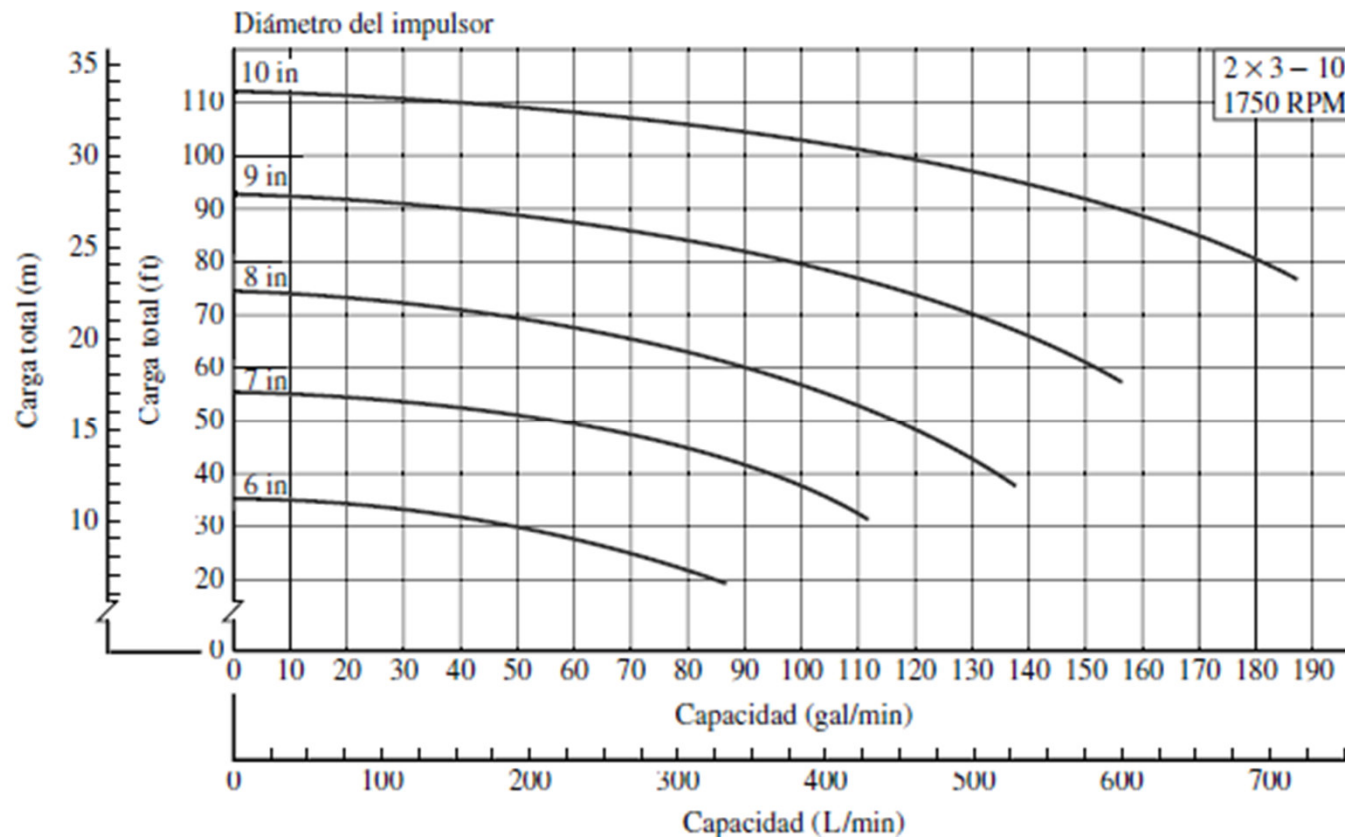
- Carga total es equivalente a la presión producida por la bomba
- Capacidad de la bomba es cuánta agua puede mover

Curva característica de una bomba



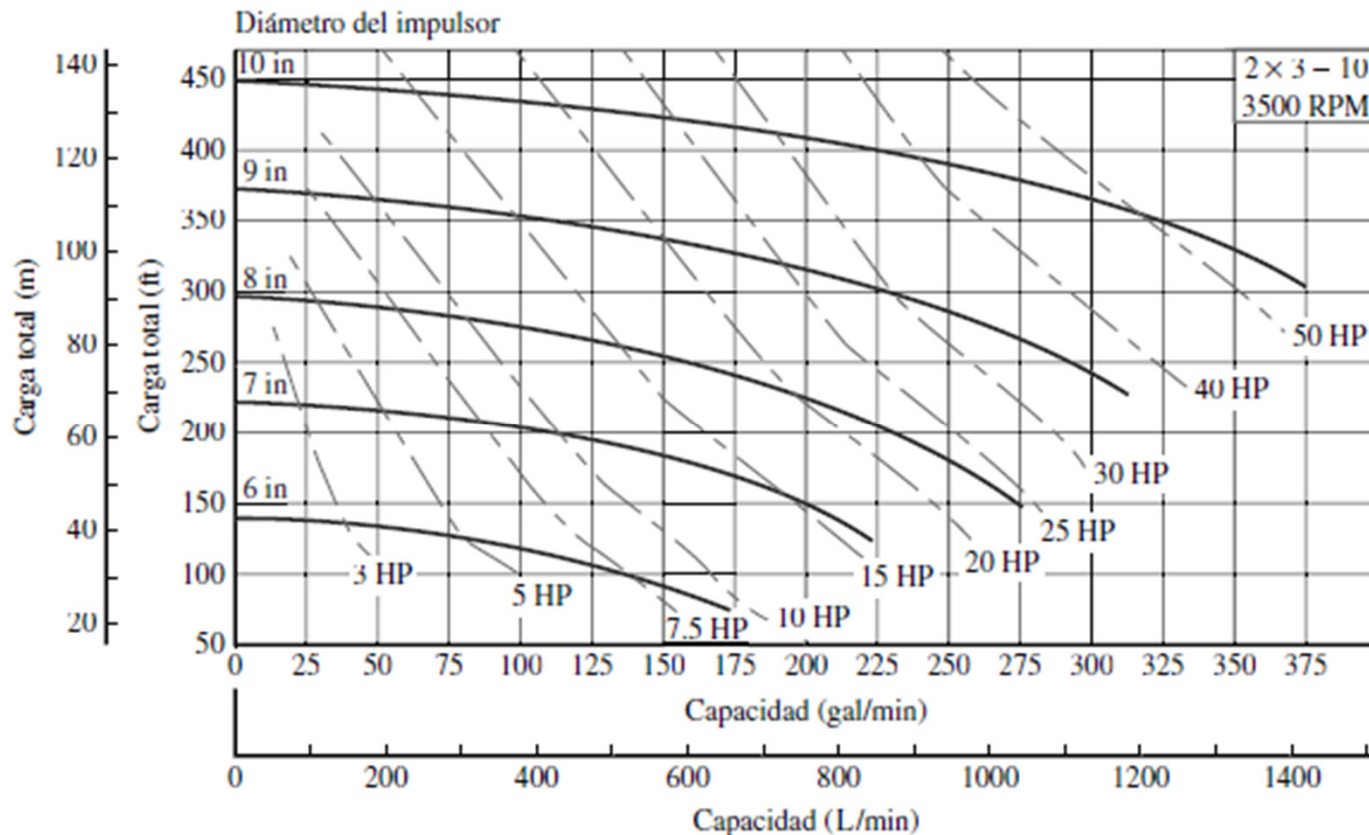
- 2 X 3 – 10
 - 2: diámetro de la conexión de descarga (en este caso 2 pulgadas)
 - 3: diámetro de la conexión de succión (en este caso 3 pulgadas)
 - 10: diámetro máximo del impulsor que puede alojar la carcasa (en este caso 10 pulgadas)

Curva característica de una bomba



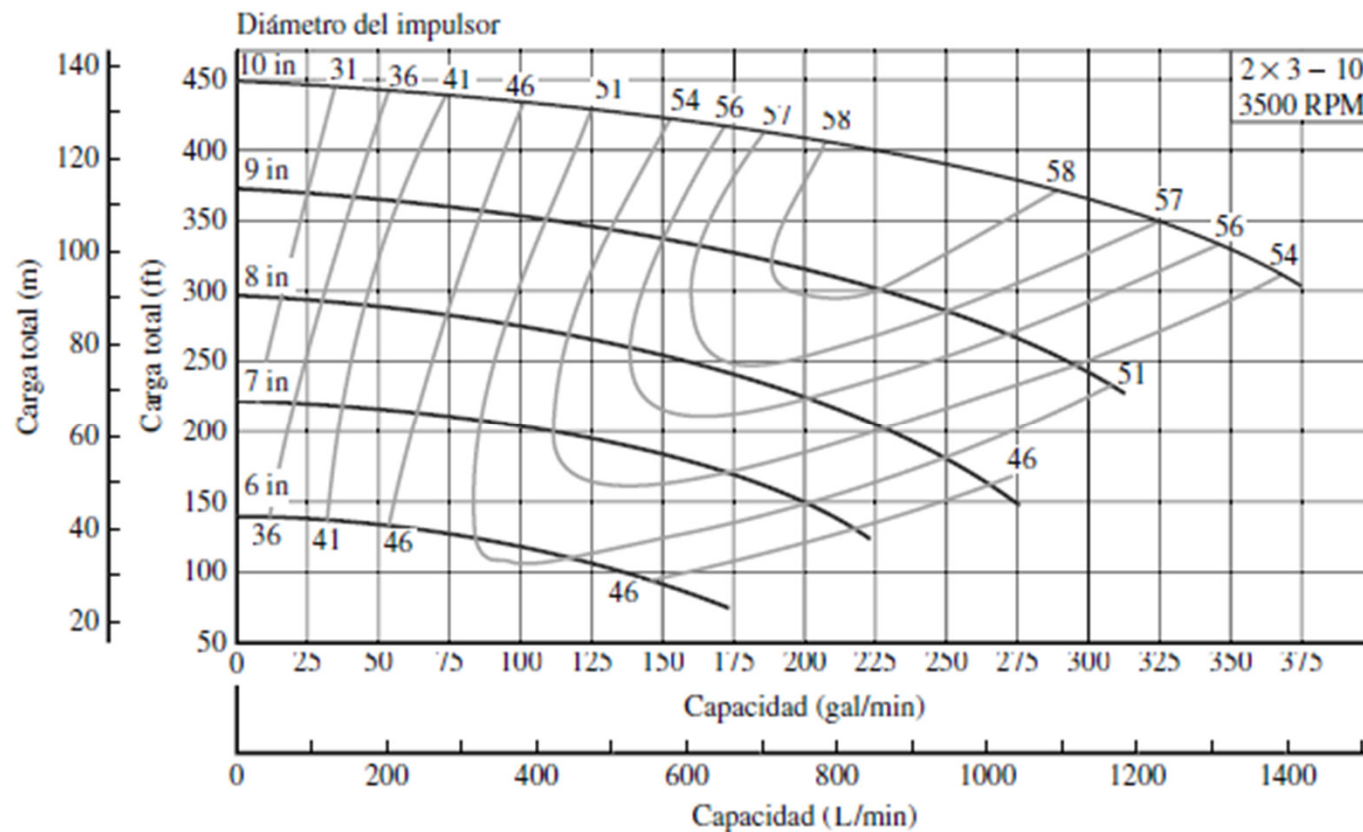
- Misma bomba operando a menor velocidad rotacional

Curva característica de una bomba



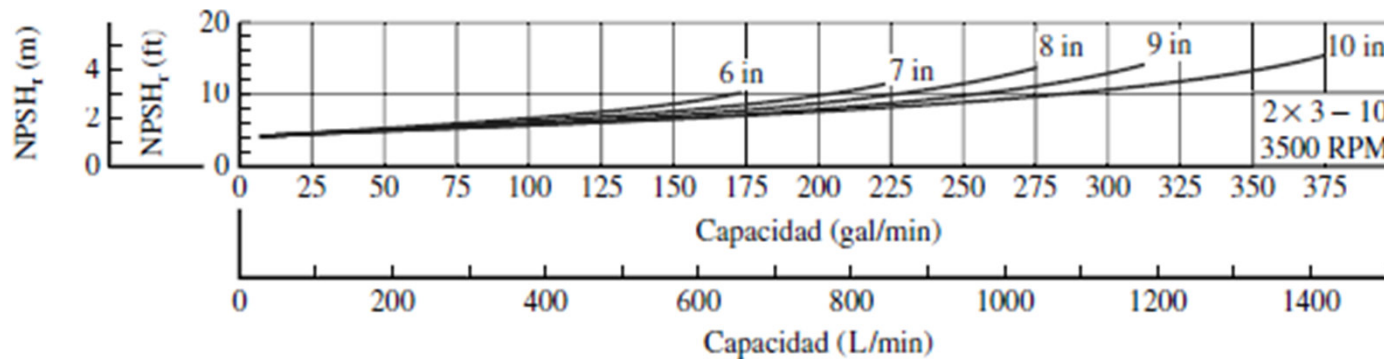
- La **curva de potencia** indica la potencia que debe tener el motor para el punto de trabajo.

Curva característica de una bomba



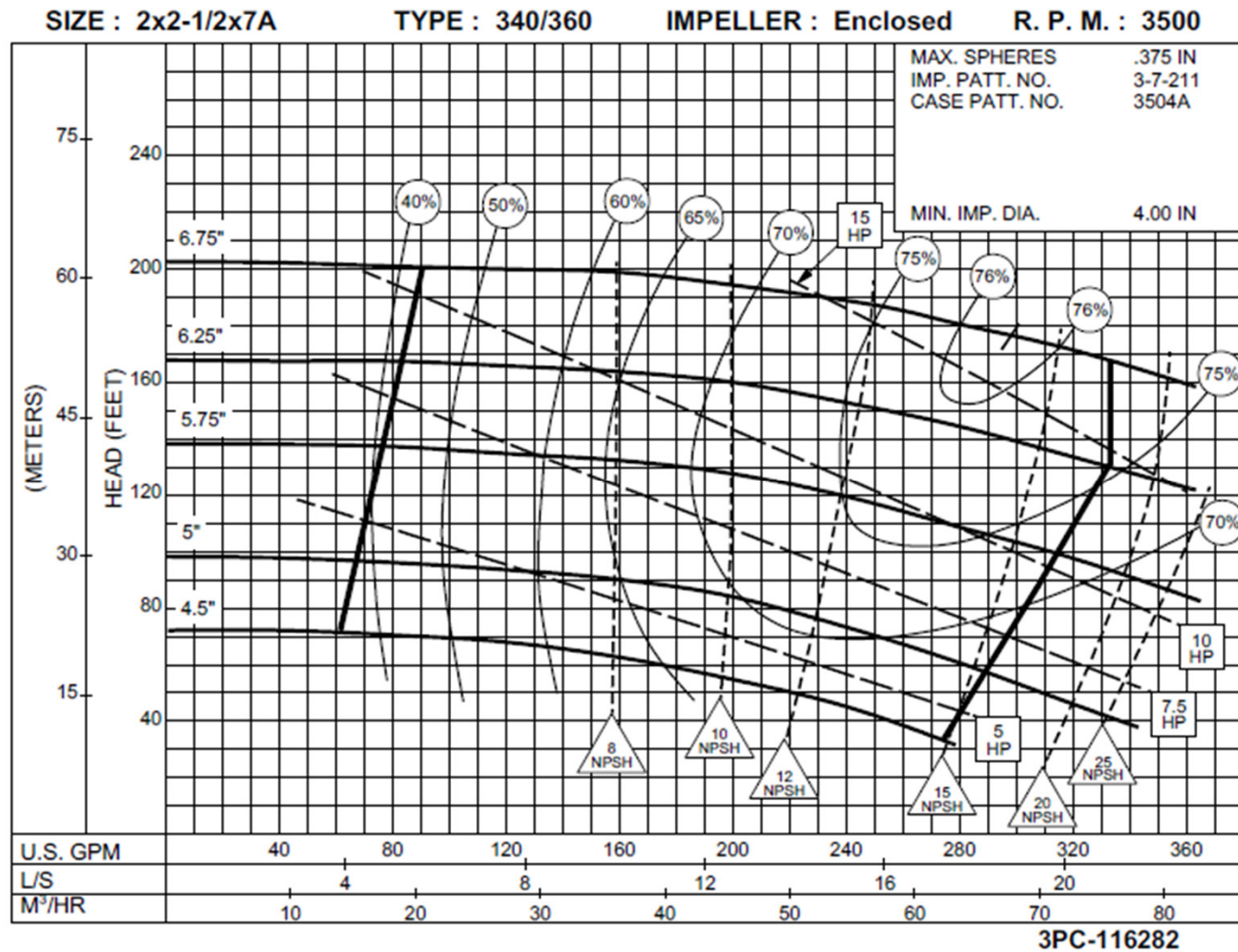
- La **eficiencia** es la comparación entre la energía de salida (la transferida al líquido) contra la cantidad de energía de entrada (la aportada a la bomba)

Curva característica de una bomba

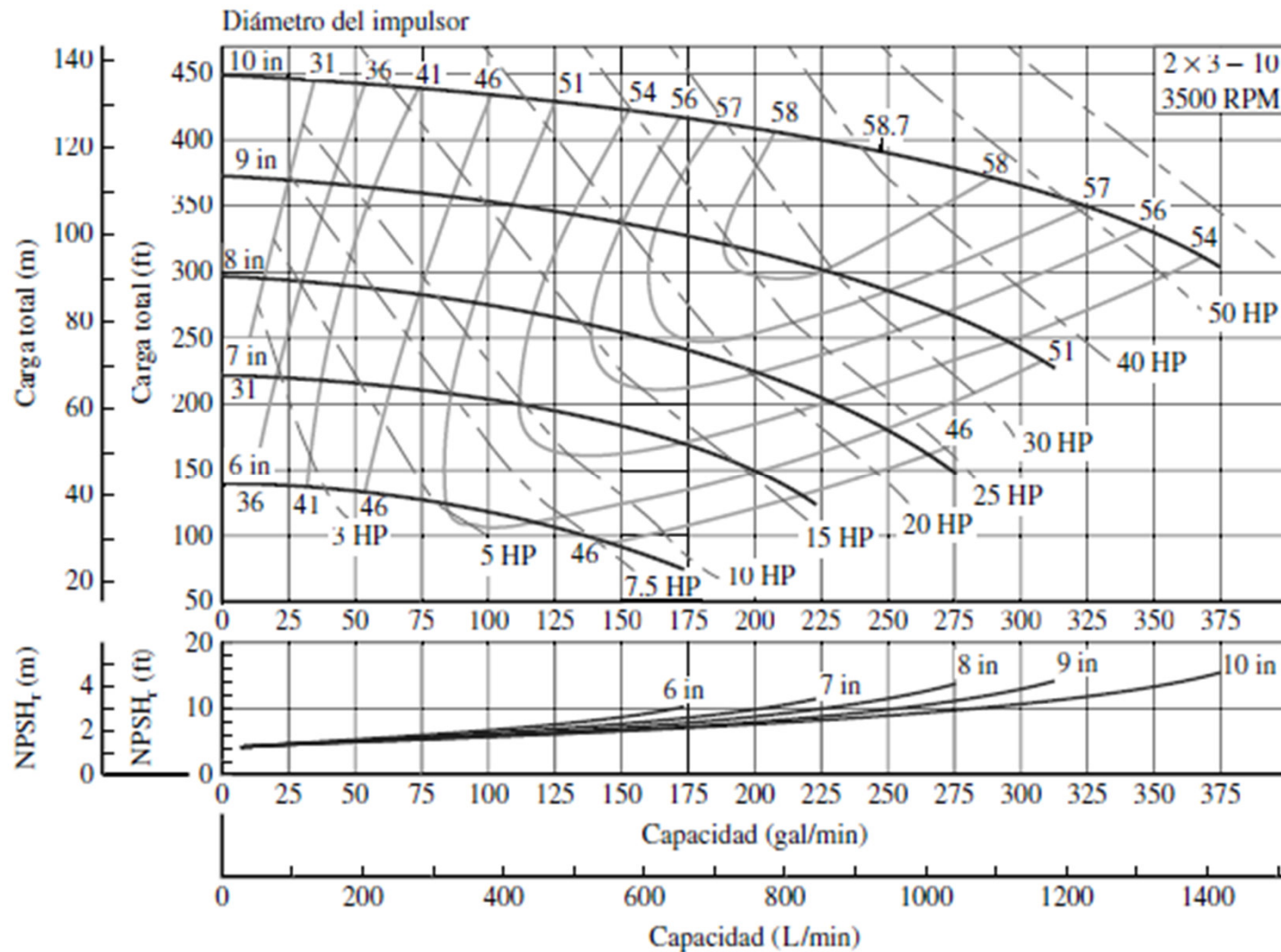


- **NPSH_R** (o **ANPA_R**) es la presión mínima que debe estar disponible en la entrada de aspiración a fin de evitar la cavitación.
- La curva de NPSHR puede estar “separada” de toda la familia de curvas o “integrada” en el mismo gráfico.

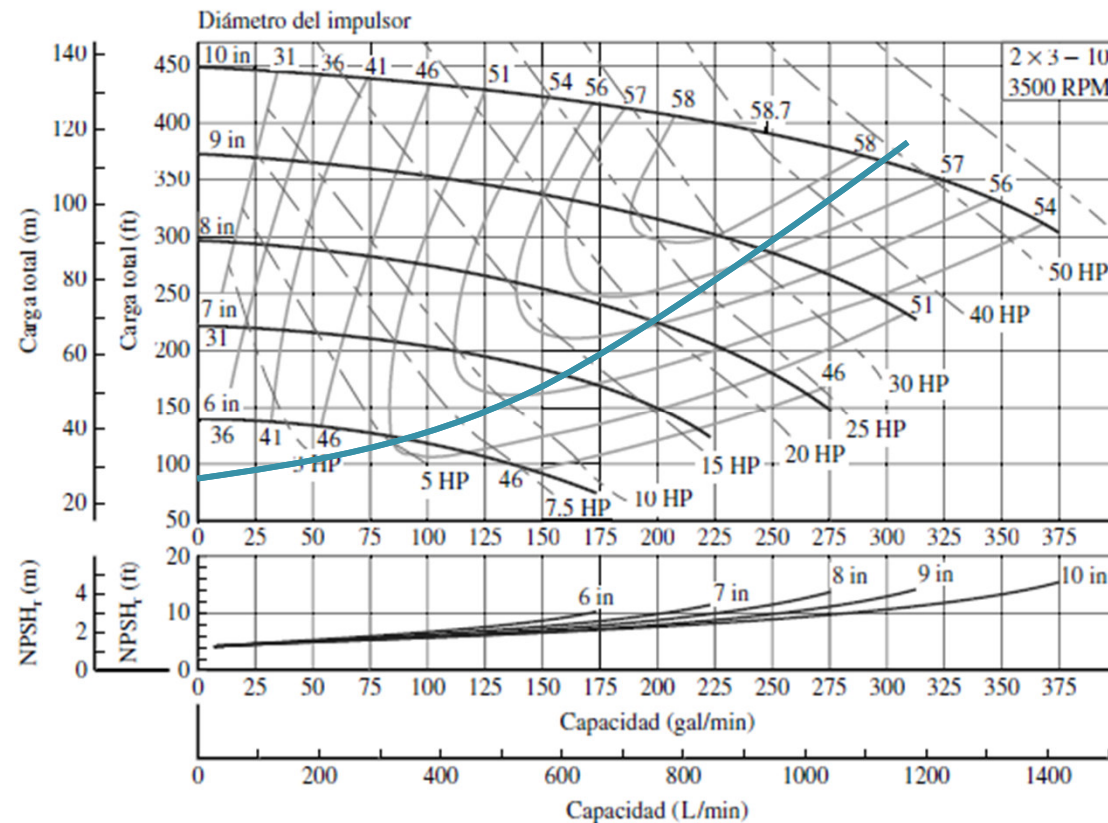
Curva característica de una bomba



Curva característica de una bomba

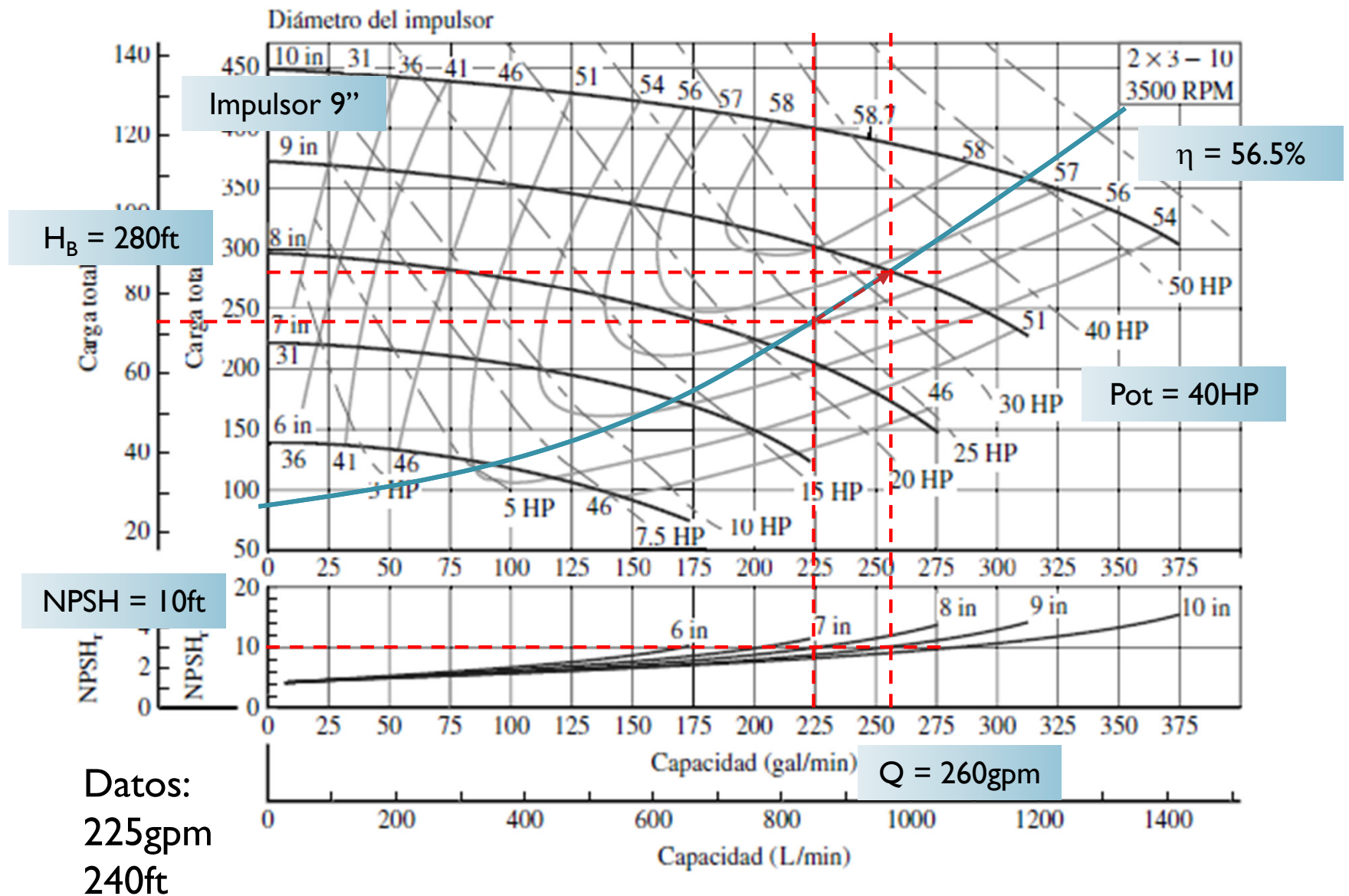


Punto de operación



- Se obtiene al intersectar la curva de la instalación con la curva característica de la bomba elegida.

Punto de operación



Selección del diámetro económico

- Se puede apreciar que, a mayor diámetro, menores son las pérdidas (por quedar en el denominador), por lo tanto, menor presión de bombeo será necesaria.
- Por otro lado, a mayor diámetro, más cara la tubería.

Selección del diámetro económico

- El diámetro más económico será aquel que reduzca al mínimo la suma de costo de instalación de la tubería (prorrateado a un año) y el valor anual de la energía consumida por rozamiento.
 - El espesor de la pared de la tubería aumenta con el diámetro, por lo que el peso por metro de tubería instalada es proporcional al cuadrado del diámetro.
 - Las pérdidas de carga son inversamente proporcionales al diámetro a la quinta potencia.

Selección del diámetro económico

- La curva de variación del costo de operación en función del diámetro responde a la siguiente ley.

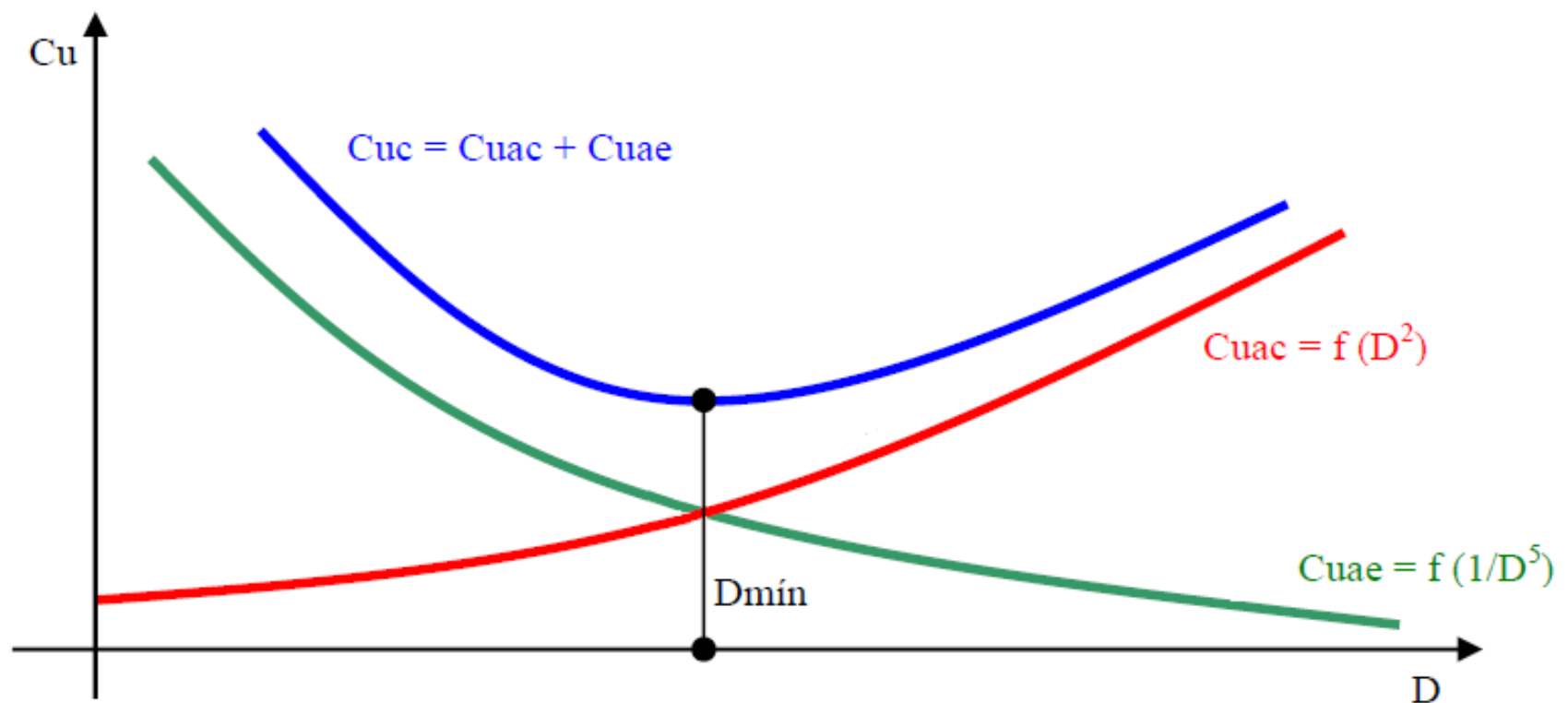
$$\text{Costo} = \underbrace{\alpha D^2}_{\text{costo caños}} + \underbrace{\frac{\beta}{D^5}}_{\text{costo energía}}$$

- Para obtener el mínimo costo hay que derivar e igualar a cero, siendo el diámetro que satisface la instalación del modo más económico el que resuelva la siguiente ecuación:

$$D = \left(\frac{5\beta}{2\alpha} \right)^{1/5}$$

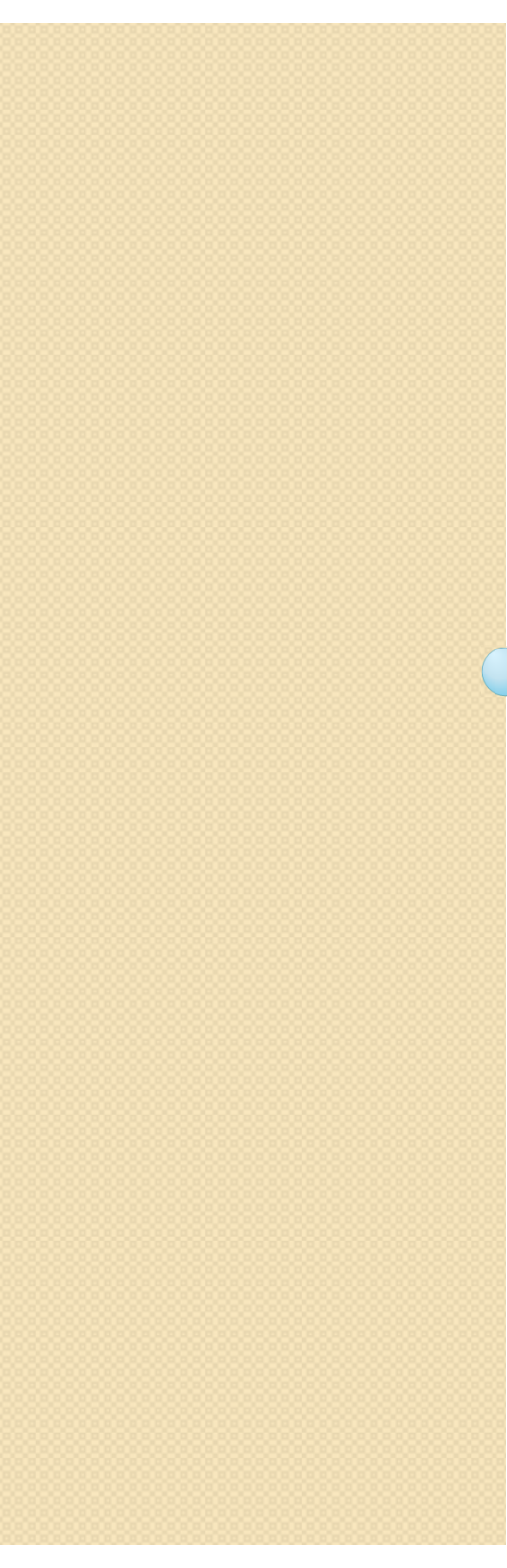
Selección del diámetro económico

- En forma gráfica se lo puede ubicar en el **diagrama de Camerer**:



C_{uac} : Costo unitario anualizado de caños

C_{uae} : Costo unitario anualizado de energía



TURBINAS

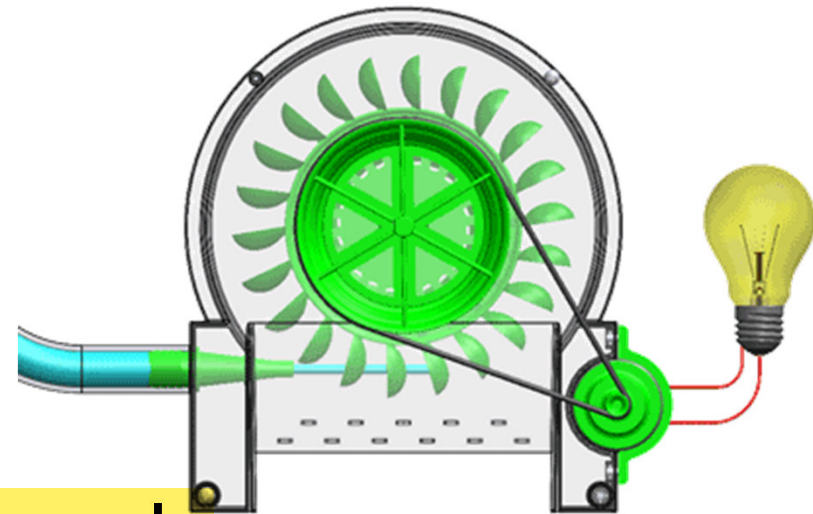
Turbina Pelton

- Las turbinas Pelton se conocen como **turbinas de presión** por ser esta **constante** en la zona del rodete, de chorro libre, de impulsión, o de admisión parcial por ser atacada por el agua sólo una parte de la periferia del rodete. Así mismo entran en la clasificación de turbinas tangenciales y **turbinas de acción**.
- Su utilización es idónea en saltos de gran altura (alrededor de 200m y mayores), y caudales relativamente pequeños (hasta $10\text{m}^3/\text{s}$ aproximadamente).
- Por razones hidroneumáticas, y por **sencillez de construcción**, son de buen rendimiento para amplios márgenes de caudal (entre 30% y 100 % del caudal máximo). Por ello se colocan pocas unidades en cada central que requiere turbinas de estas características.

Turbina Pelton

- Pueden ser instaladas con el eje en posición vertical u horizontal, esta última disposición la más adecuada.
- Los componentes esenciales de una turbina Pelton.

- Distribuidor
- Cámara de descarga
- Rodete
- Sistema hidráulico de frenado



Turbina Pelton

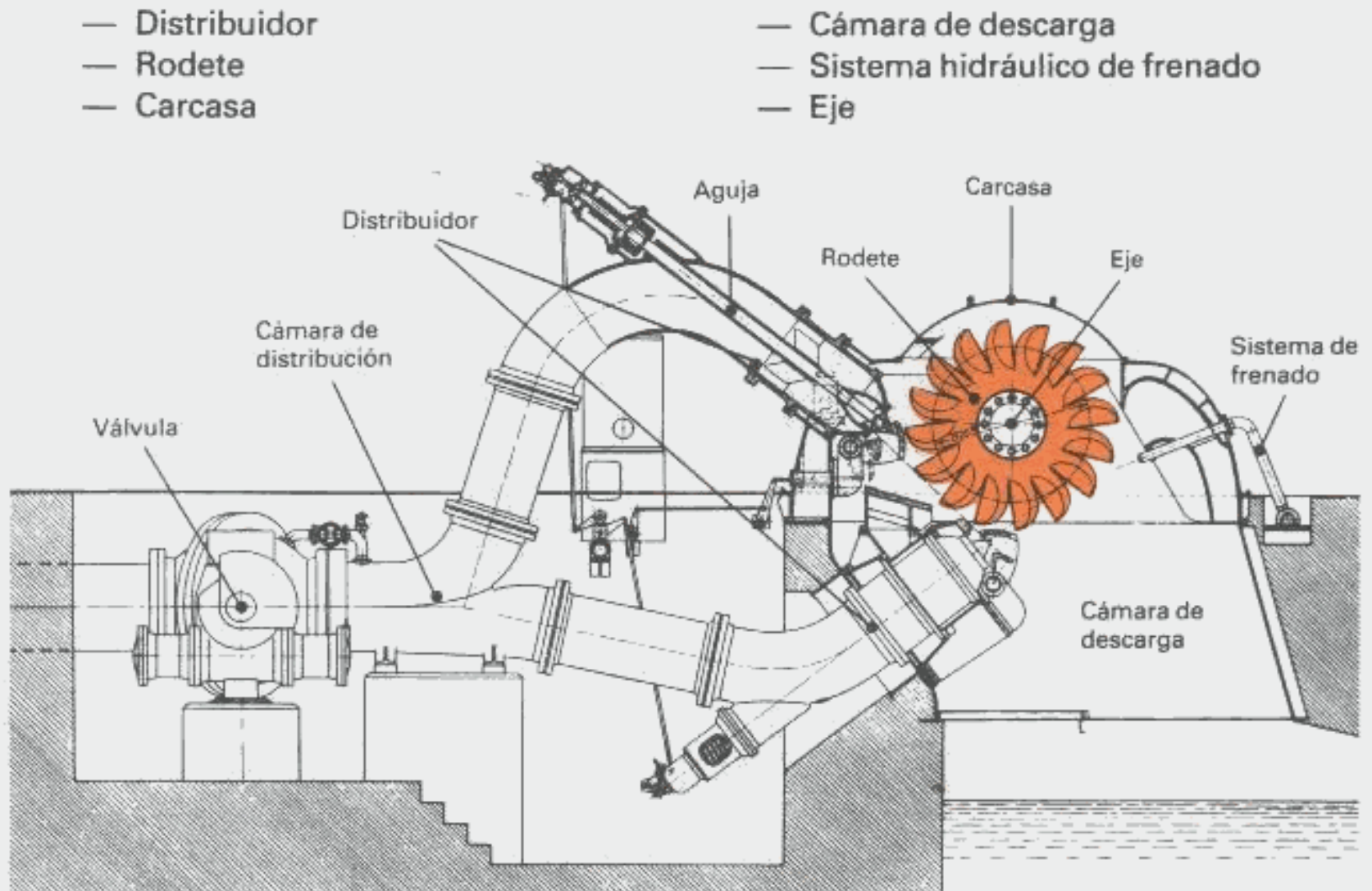


Fig. 6.— Componentes de una turbina Pelton de eje horizontal, con dos equipos de inyección.

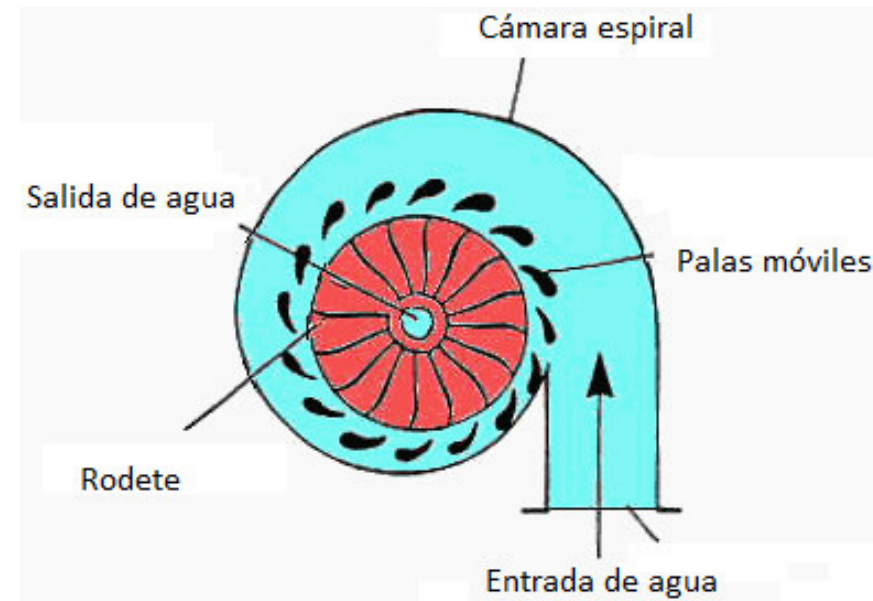
Turbina Francis

- Son conocidas como turbinas de sobrepresión por ser variable la presión en las zonas del rodete, o de admisión total ya que éste se encuentra sometido a la influencia directa del agua en toda su periferia. También se conocen como turbinas radiales-axiales y turbinas de reacción.
- El campo de aplicación es muy extenso, dado el avance tecnológico conseguido en la construcción de este tipo de turbinas.
- Pueden emplearse en saltos de distintas alturas dentro de una amplia gama de caudales (entre 2 y 200m³/s aproximadamente).
 - Turbina Francis lenta. Para saltos de gran altura (alrededor de 200 m o más).
 - Turbina Francis normal. Indicada en saltos de altura media (entre 200 y 20 m).
 - Turbinas Francis rápidas y extrarrápidas. Apropriadas a saltos de pequeña altura (inferiores a 20 m).

Turbina Francis

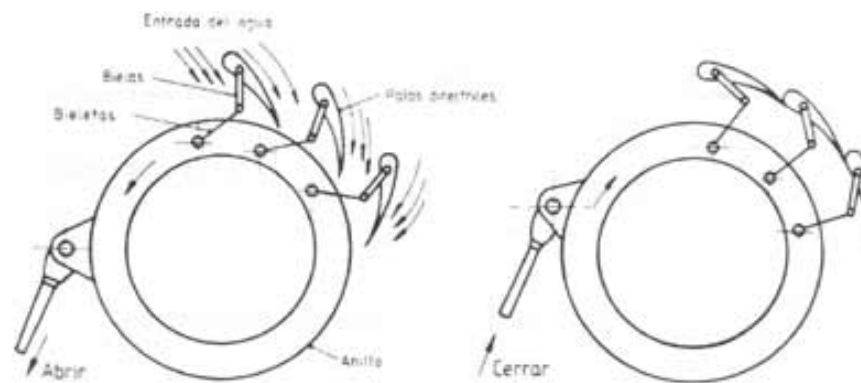
- Son sus componentes:

- Cámara espiral.
- Distribuidor.
- Rodete.
- Tubo de aspiración
- Eje.
- Equipo de sellado del eje de turbina.
- Cojinete guía de turbina.
- Cojinete de empuje.



Turbina Francis

- En las turbinas Francis el agua fluye de la tubería de presión al sistema de distribución a través de un caracol o cámara espiral que se ubica alrededor del sistema de distribución.



Turbina Francis

CORTE DE PLANTA EN UNA PRESA CON TURBINA FRANCIS

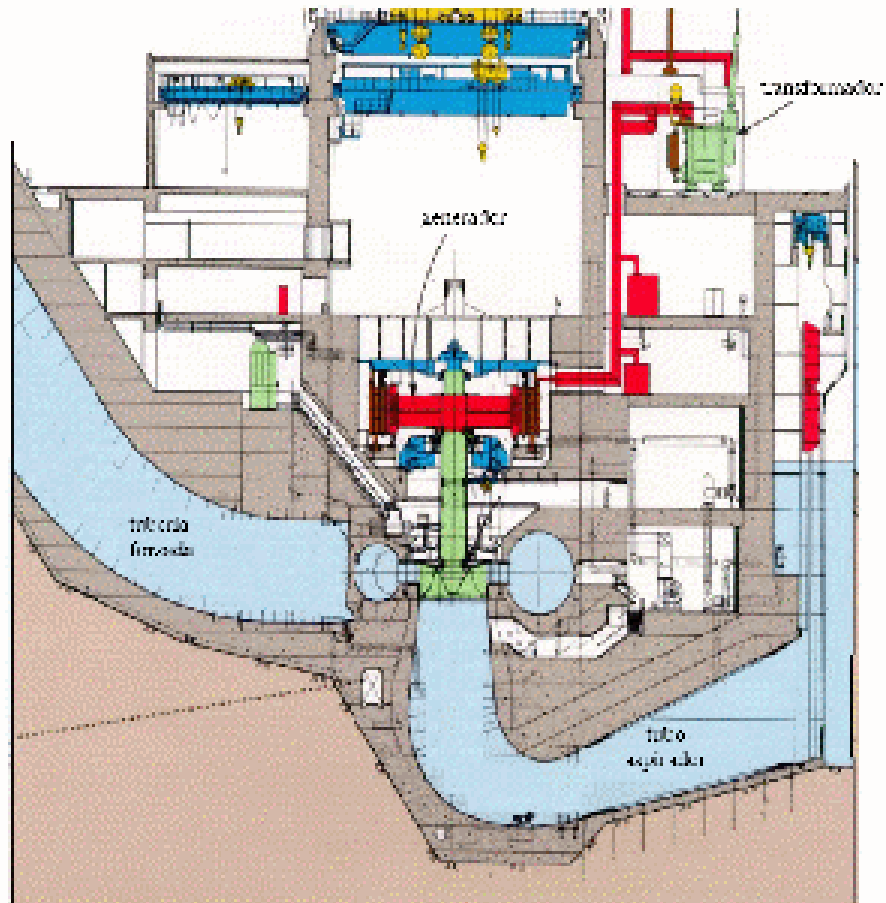
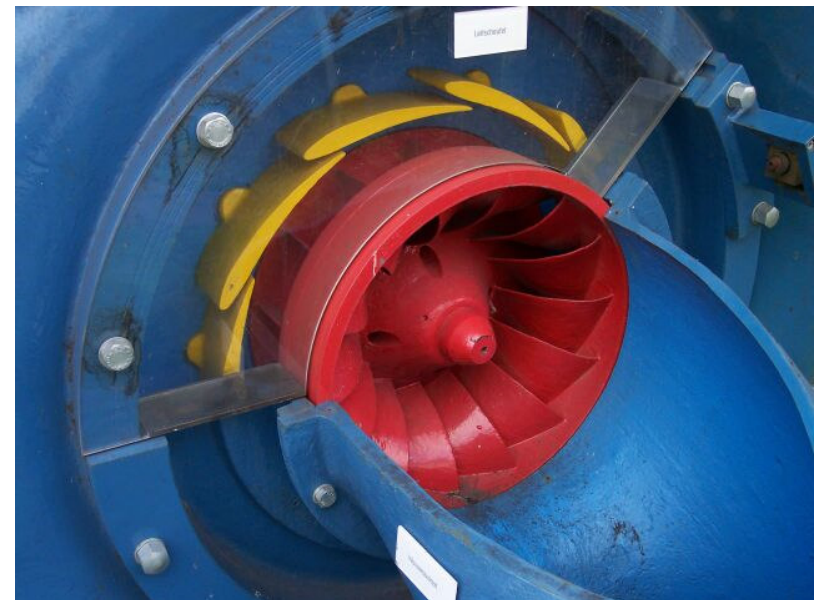


Figura N° 1.1



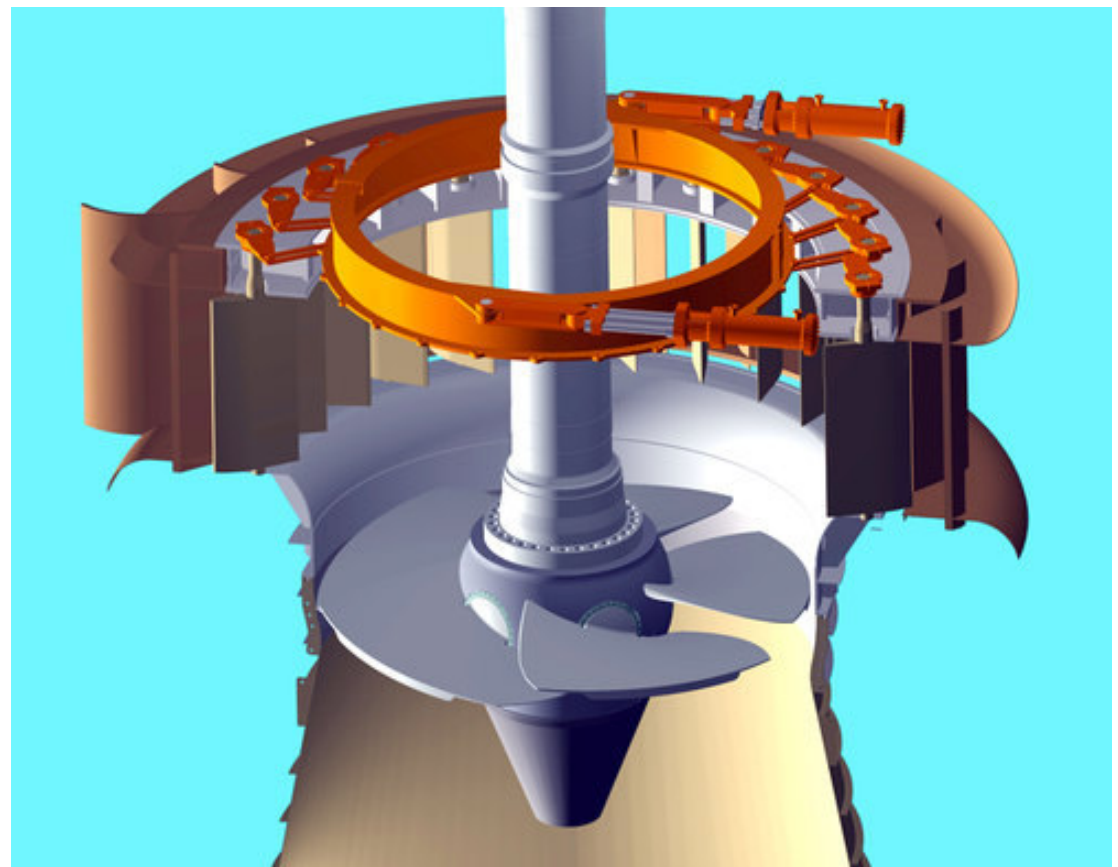
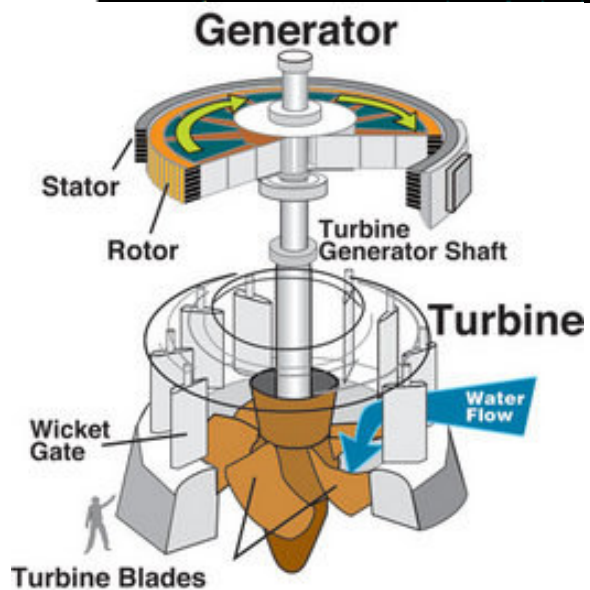
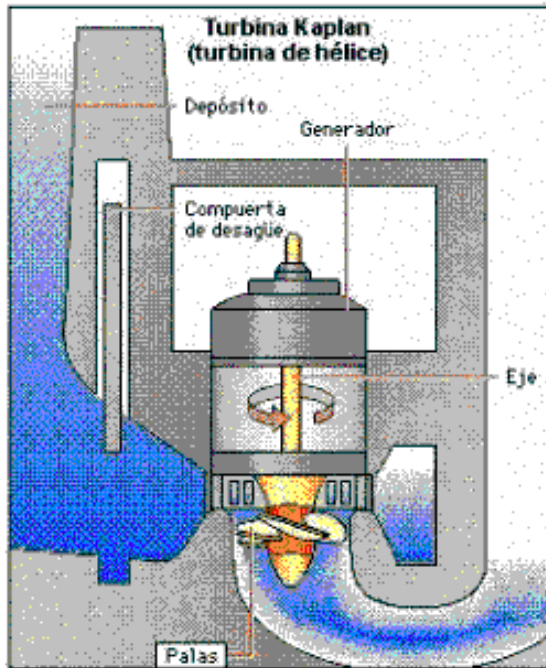
Turbina Kaplan

- Al igual que las turbinas Francis, las de tipo Kaplan, son turbinas de **admisión total**, incluidas así mismo en la clasificación de **turbinas de reacción**.
- Las características constructivas y de funcionamiento, son muy similares entre ambos tipos.
- Se emplean en **saltos de pequeña altura** (alrededor de 60m y menores), con caudales medios y grandes (aproximadamente de $15\text{m}^3/\text{s}$ en adelante).
- Debido a su singular diseño, permiten desarrollar elevadas velocidades específicas, obteniéndose buenos rendimientos, incluso dentro de extensos límites de variación de caudal.
- A igualdad de potencia, las turbinas Kaplan son menos voluminosas que las turbinas Francis.
- Normalmente se instalan con el eje en posición vertical, si bien se prestan para ser colocadas de forma horizontal o inclinada

Turbina Kaplan

- La Turbina Kaplan es una turbina de hélice con álabes ajustables, de forma que la incidencia del agua en el borde de ataque del álabe pueda producirse en las condiciones de máxima acción, cualesquiera que sean los requisitos de caudal o de carga.

Turbina Kaplan



Turbinas – Grandes saltos

Turbinas Pelton	Turbinas Francis
Más robustas	Menor peso
Menos peligro de erosión de los álabes	Mayor rendimiento máximo
Reparaciones más sencillas	Aprovechan mayor desnivel, debido al tubo de aspiración
Regulación de presión y velocidad más fácil	Alternador más económico
Mejores rendimientos a cargas parciales	Dimensiones en planta de la central más reducidas
Infraestructura más sencilla.	

Turbinas – Saltos medios

Turbinas Francis	Turbinas Kaplan	Turbinas con hélices de palas fijas
Mayor economía en la turbina.	Mejores rendimientos a cargas parciales.	Buen rendimiento máximo.
Menos coste de excavación y cimientos.	Mejores rendimientos con alturas de salto variables.	Más baratas que las Kaplan.
Mejores rendimientos a cargas parciales que las hélices de palas fijas.	Menos obra de fábrica que las hélices de palas fijas.	Gran admisión con saltos pequeños.
Menor peligro de cavitación.	Alternador más barato.	Alternador más barato.

Videos

- Pelton

- <https://www.youtube.com/watch?v=rf9meqw2SQA>

- Francis

- <https://www.youtube.com/watch?v=3BCiFeykRzo>

- Kaplan

- <https://www.youtube.com/watch?v=XK6RF8CZ9-I>

Gracias por la atención!